

5 ОБОСНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Характеристика ректификационного оборудования

Таблица 5.1.1.

Номер позици и на схеме	Наименова- ние аппарата	Количество	Характеристика среды				Условия работы				Техническая характеристика и конструктивные особенности	Материал аппарата
			Поступающей на колонну	Отбираемой			Давление, МПа		Температура, °С			
				С верха колонны	Из куба колонны	Промежуточный отбор	Верха	Куба	Верха	Куба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C-101	Атмосфер- ная колонна	1	Нефть Класс опасности - 3 Пожаровзрывоопасная <u>Острый пар</u> Нетоксичная Пожаробезопасная <u>Тяжелый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Пары верха <u>колонны (УВ)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная	Мазут Класс опасности - 4 Пожаро- опасная	Легкий керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная <u>Тяжелый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная <u>Легкий атм. газойль</u> Класс опасности - 4 Пожароопасная <u>Тяжелый атм, газойль</u> Класс опасности - 4 Пожароопасная <u>Сверхтяжелый газойль</u> Класс опасности - 4 Пожароопасная	0,12	0,16	110	350	Колонна D = 8 000 мм Нцил = 64 310 мм Количество тарелок – 50 шт. - Тарелки СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 – глухие; - 5 ярусов клапанных тарелок (с 1-4, 5-20, 21-30, 31-44, 45-50) Насадка структурированная – 1 секция Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпе- ратурная углеродистая сталь Внутренние устройства - низкотемпе- ратурная углеродистая сталь

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C-102	Отпарная колонна ЛК	1	Легкий керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная <u>Острый пар</u> Нетоксичная Пожаробезопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Легкий керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	-	173	350	0,13	0,134	Абсорбционная тарельчатая колонна D = 2 100 мм H _{цил} = 9 200 мм Количество тарелок - 6 Тип тарелок – однопоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь
C-103	Отпарная колонна ТК	1	Тяжелый керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная <u>Острый пар</u> Нетоксичная Пожаробезопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Тяжелый керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	-	217	350	014	0,144	Абсорбционная тарельчатая колонна D = 2 100 мм H _{цил} = 11 100 мм Количество тарелок - 6 Тип тарелок – однопоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь
C-104	Отпарная колонна ЛГ	1	Легкий атм. газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная <u>Острый пар</u> Нетоксичная Пожаробезопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Легкий атм. газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	-	260	,350	0,14	0,144	Абсорбционная тарельчатая колонна D = 2 100 мм H _{цил} = 11 150 мм Количество тарелок - 6 Тип тарелок – двухпоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C-105	Отпарная колонна ТГ	1	Тяжелый атм. газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная Острый пар Нетоксичная Пожаробезопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Тяжелый атм. газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	-	303	296 - 350	0,155	0,159	Абсорбционная тарельчатая колонна D = 1 500 мм H _{цил} = 9 650 мм Количество тарелок - 6 Тип тарелок – однопоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь
C-106	Отпарная колонна СТГ	1	Сверхтяжелый газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная Острый пар Нетоксичная Пожаробезопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Сверхтяжелый газойль Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	-	322	350	0,15	0,154	Абсорбционная тарельчатая колонна D = 800 мм H _{цил} = 7 750 мм Количество тарелок - 6 Тип тарелок – однопоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C-301	Колонна стабилизации бензина	1	Нестабильный бензин (содержание H ₂ S – 7 ppm.wt.) Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	Пары верха колонны (УВ) (содержание H ₂ S – 64 ppm.wt.) Класс опасности - 3 Пожаровзрывоопасная	Стабильный бензин Класс опасности -4 Пожаровзрывоопасная	-	0,85	0,89	65	173	Тарельчатая колонна D _{верх} = 4 400 мм D _{низ} = 4 900 мм H _{верх} =16 130 мм H _{низ} =24 530 мм Количество тарелок - 45 Однопоточные клапанные - 26 шт. (верхняя секция 1 – 26 тарелки) Двухпоточные клапанные – 19 шт. (нижняя секция 27 – 45 тарелки) Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеющая сталь
C-302	Отпарная колонна разделения бензина	1	Нестабильный бензин Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Стабильный бензин Класс опасности -4 Пожаровзрывоопасная	-	0,15	0,19	110	163	Тарельчатая колонна: Мин. расч. давление - 0,5 / FV МПа D _{верх} = 4 300 мм D _{низ} = 4 900 мм H _{верх} =10 960 мм H _{низ} =39 220 мм Количество тарелок – 60 Однопоточные клапанные - 18 шт. (верхняя секция 1 – 18 тарелки) Двухпоточные клапанные – 42 шт. (нижняя секция 19 - 60) Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь

							Лист
							137
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С-303	Деизопентанизатор	1	Стабильный бензин Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Прямогонный бензин Класс опасности -4 Пожаровзрывоопасная	-	0,13	0,2	54	119	Тарельчатая колонна Мин. расч. давление – 0,48/FV МПа D = 6 100 мм H =70 720 мм Количество тарелок – 103 (тип – двухпроходные клапанные) Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь
С-304	Дезтанизатор	1	Кислый СУГ Класс опасности – 3 (содерж. H ₂ S – 64 ppm wt.) Пожаровзрывоопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности – 2 (содерж. H ₂ S – 0,05% масс.) Пожаровзрывоопасная	Кубовый продукт (кислый СУГ/амин) Класс опасности – 3 (содерж. H ₂ S – 20 ppm wt.) Пожаровзрывоопасная	-	2,01	2,03	58	104	Тарельчатая колонна D _{верх} = 950 мм D _{низ} = 1 500 мм H _{цил.части} = 25 900 мм Количество тарелок – 27 (тип – однопоточные клапанные) Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь
С-305	Депропанизатор	1	СУГ Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Пары верха колонны (УВ) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	Кубовый продукт депропанизатора Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	-	1,37	1,39	43,3	95	Тарельчатая колонна D _{верх} = 2 000 мм H _{цил.части} = 27 970 мм Количество тарелок – 31 Однопоточные клапанные - 16 шт. (верхняя секция 1 – 16 тарелки) Двухпоточные клапанные – 15 шт. (нижняя секция 17 – 31 тарелки) Аппарат теплоизолирован	Корпус - Низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C-306	Колонна разделения C4	1	<u>Кубовый продукт депропанизатора</u> Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	<u>n-Бутан</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная	<u>i-Бутан</u> Класс опасности - 4 Пожаро- взрыво- опасная	-	0.55	0.62	48	65	Тарельчатая колонна D _{верх} = 3 600 мм H _{цил.части} = 60 450 мм Количество тарелок – 91 (тип – однопоточные клапанные) Аппарат теплоизолирован	Корпус - Низкотемпе- ратурная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавею- щая сталь
C-501	Колонна разделения СГК	1	<u>Стабильный газовый конденсат</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная <u>Пары (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	<u>Пары верха колонны (УВ)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная	<u>Дизельное топливо</u> Класс опасности - 4 Пожаро- взрыво- опасная	<u>ВЦО</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная <u>Продуктовый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная	0,11	0,16	121	284	Тарельчатая колонна Остат. мин. расч. давление – 0,5/FV МПа D _{верх} = 3 600 мм H _{цил.части} = 34 800 мм Количество тарелок – 42 с 1 по 4 (тип – однопоточные клапанные) СТ1 – глухая тарелка с 5 по 41 (тип – однопоточные клапанные) Аппарат теплоизолирован	Корпус - Низкотемпе- ратурная углеродистая сталь Внутренние устройства - нержавеюща я сталь
C-502	Отпарная колонна керосина	1	<u>Продуктовый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	<u>Пары верха колонны (УВ)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрыво- опасная	<u>Керосин</u> Класс опасности – 4 Пожаровзры- воопасная	<u>Керосиновая фракция</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрыво- опасная	175	202	0,124	0,128	Абсорбционная тарельчатая колонна Мин. расч. давление – 0,55/FV МПа D = 1 800 мм H _{цил} = 9 770 мм Количество тарелок - 8 Тип тарелок – однопоточные клапанные Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпе- ратурная углеродис- тая сталь Внутренние устройства - нержавею- щая сталь

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C-308	Скруббер кислого топливного газа	1	<u>Кислый отходящий газ (углеводороды)</u> (содержание H ₂ S – 49 ppm.wt.) Класс опасности - 3 Пожаровзрывоопасная <u>Регенерированный МЭА</u> Класс опасности 2 Пожароопасная	40	0,66	Насадочная абсорбционная колонна, оборудована газораспределительным устройством: D _{верх} = 600 мм D _{низ} = 1 200 мм H _{цил} = 8 000 мм Насадка – кольца Палля диаметром 1” H _{насадки} = 3 400 мм Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь	
C-401	Абсорбер кислый СУГ / амин	1	<u>Обедненный МЭА</u> Класс опасности - 2 Пожароопасная <u>Кислый СУГ</u> (содержание H ₂ S – 20 ppm.wt.) Класс опасности - 3 Пожаровзрывоопасная	40	Верх 1,9	Насадочная абсорбционная колонна: D _{верх} = 3 400 мм D _{низ} = 1 500 мм H _{цил} = 18 600 мм Насадка – металлические кольца Палля 1,5” (нижняя секция) Насадка - гофрированная ситчатая (верхняя секция) Насадка – 3 секции: 3 100 мм (2 нижних секции) и 1 секция – 150 мм (верхняя секция) Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

								Лист
								141
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C-402	Экстрактор	1	СУГ Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная <u>Раствор КТК (15 – 19 % раствор NaON + катализатор ИВКАЗ</u> Класс опасности- 2 Пожаробезопасная	40	1,84	Абсорбционная тарельчатая колонна, оборудована каплеотбойником и газораспределительным устройством: D= 1 400 мм H _{цил} = 16 550 мм Количество тарелок - 14 Тип тарелок – ситчатые Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Внутренние устройства – нержавеющая сталь	
R-401	Регенератор	1	<u>Раствор КТК (15 – 19 % раствор NaON + катализатор ИВКАЗ)</u> Класс опасности- 2 Пожаробезопасная	50	0,5	Вертикальный цилиндрический аппарат, оборудован газораспределительным устройством: D= 800 мм H _{цил} = 10 500 мм Насадка – кольца Палля 2” Высота насадки – 8 500 мм Аппарат теплоизолирован	Корпус - низкотемпературная углеродистая сталь Газораспределительное устройство - нержавеющая сталь	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

								Лист
								142
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

5.3 Характеристика теплообменного оборудования

Таблица 5.3.1.

Номер позиции по схеме	Наименование аппарата	Количество	Условия работы					Техническая характеристика и конструктивные особенности	Материал аппарата	Приме- чания
			Характеристика среды	Температура, °С		Давление, МПа изб.	Расход, кг/ч			
				На входе	На выходе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-101 A – F E-101 G –L	Теплообменники (блок) сырая нефть / пары верха атмосферной колонны	2 бло- ка по 6 шт	Трубное пространство					Блок кожухотрубчатые одноходовые горизонтальные теплообменные аппараты с плавающей головкой, съёмной крышкой и разделением потока (AJS) Общая тепловая нагрузка каждого блока: 17 650 Мкал/час Общая поверхность блока теплообмена 3 912 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28 межтрубное пространство – 2,63 <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 130 межтрубное пространство – 145 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низко- температурная углеродистая сталь Трубы: дуплексная нержавею- щая сталь	(для вариан- та 7.7.5)
			<u>Пары верха атм. колонны (Углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	116,7	86,2	0,20	187 400			
			Межтрубное пространство							
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	23,9	97,6	2,6	486 750			
E-102 A –B E-102 C –D	Теплообменник (блок) сырая нефть / ЛВГ (ЦО + продукт)	2 бло- ка по 2 шт.	Трубное пространство					Блок кожухотрубчатые одноходовые горизонтальные теплообменные аппараты с плавающей головкой и съёмной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка каждого блока: 3 322 Мкал/час Общая поверхность блока теплообмена 704 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 2,70 . <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 160 межтрубное пространство – 190 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.3)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	93,7	106,5	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			<u>Легкий вакуум, газойль (ЦО + продукт)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	160,4	100,5	1,6	101 100			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-103	Теплообменник сырая нефть / ЛК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 1 645 Мкал/час Поверхность теплообмена 321 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 2,63. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 200 межтрубное пространство – 230 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	106,3	112,5	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			<u>Легкий керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	182,4	113,2	1,5	41 300			
Е-104	Теплообменник сырая нефть / ТК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 3 890 Мкал/час Поверхность теплообмена 425 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 2,63. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 250 межтрубное пространство – 280 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.2)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	106,8	121,2	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	238,6	120,6	2,0	56 000			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-105	Теплообменник сырая нефть / ТГ	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 3 120 Мкал/час Поверхность теплообмена 481 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 2,63. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 220 межтрубное пространство – 300 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.5)
			Сырая нефть Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	118,2	129,6	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			Тяжелый газойль (углеводороды) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	218,2	131,7	2,0	62 800			
Е-106	Теплообменник сырая нефть / продуктовый гудрон	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 1 394 Мкал/час Поверхность теплообмена 498 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 4,0. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 160 межтрубное пространство – 210 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.2)
			Сырая нефть Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	121,2	126,3	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			Гудрон (углеводороды) Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	158,7	138,4	1,83	118 900			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-107	Теплообменник сырая нефть / мазут	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 1 143 Мкал/час Поверхность теплообмена 531 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 3,0. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 165 межтрубное пространство – 210 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.2)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	126,8	130,9	2,6	486 750			
			Межтрубное пространство							
			<u>Мазут (углеводороды)</u> Класс опасности 4 Пожаровзрывоопасная	159,2	135,5		84 600			
Е-108 А/В	Теплообменник сырая нефть / ЛГ	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 3 026 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 950 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 2,63. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 180 межтрубное пространство – 210 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.5)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	133,6	144,3	1,93	486 750			
			Межтрубное пространство							
			<u>Легкий газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	174,2	138,5	1,47	152 500			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-109 А/В	Теплообменник сырая нефть / ТВГ	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 4 844 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 898 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,28; межтрубное пространство – 3,8. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 185 межтрубное пространство – 240 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.3)
			Сырая нефть Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	129,6	146,9		486 750			
			Межтрубное пространство							
			Тяжелый вакуумн. газойль (углеводороды) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	183,2	146,1		223 500			
Е-110 А – С	Теплообменник свежая вода / стоки ЭЛОУ	3	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 4 505 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 330 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,4; межтрубное пространство – 4,2. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 180 межтрубное пространство – 150 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низкотемпературная углеродистая сталь Трубы: дуплексная нержавеющая сталь	
			Кислая вода (стоки ЭЛОУ) Пожаробезопасная, Нетоксичная	146,5	68,4		54 530			
			Межтрубное пространство							
			Кислая вода Пожаробезопасная, Токсичная	40	116,4	2,8	56 650			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-111 A – D E-111 E – H	Теплообменник (блок) горячая нефть / ЦО ТК	2 бло- ка по 4 шт	Трубное пространство					Юлок кожухотрубчатых одноходовых горизонтальных теплообменных аппаратов с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка блока: 9 518 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 1 936 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,13. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 210 межтрубное пространство – 240 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.4)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	136	172,1	3,4	463 700			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый керосин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	210	140,2	1,3	233 300			
E-112 A – C	Теплообменник горячая нефть / товарный ТВГ	3	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 6 920 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 1 191 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,8 . <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 240 межтрубное пространство – 270 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	171,2	196,2		464 200			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый вакуумн. газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	232,3	183	1,9	225 100			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-113 A/B	Теплообменник горячая нефть / мазут	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 7 900 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 680 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,13. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 335 межтрубное пространство – 365 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низко-температурная углеродистая сталь Трубы: 5Cr 0.5Mo	(для вариан-та 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	171,2	199,6		464 200			
			Межтрубное пространство							
			<u>Мазут (углеводороды)</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	333,8	194,6	2,1	84 500			
E-114 A/B	Теплообменник горячая нефть / ЛГ	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 4 291 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 564 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,13. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 255 межтрубное пространство – 285 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера-турная углеродистая сталь	(для вариан-та 7.7.5)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	197,2	212		463 400			
			Межтрубное пространство							
			<u>Легкий вакуумн. газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	253,3	208,3	1,7	152 500			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-115 A – D	Теплообменник горячая нефть / товарный гудрон	4	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 7 406 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 1720 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 4,0. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 300 межтрубное пространство – 351 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низко-температурная углеродистая сталь Трубы: 5Cr 0.5Mo	(для варианта 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	199,6	225,2		464 200			
			Межтрубное пространство							
			<u>Гудрон</u> Класс опасности 4 Пожароопасная	299,6	206,9		118 900			
E-116 A/B	Теплообменник горячая нефть / ТГ	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 3 058 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 460 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,13. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 300 межтрубное пространство – 325 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	212,2	222,7		464 200			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	296,3	218		60 300			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-117 A – F E-117 G – L	Теплообменник (блок) горячая нефть / ТВГ (ЦО + продукт)	2 бло- ка по 6 шт.	Трубное пространство					Блок кожухотрубчатых одноходовых горизонтальных теплообменных аппаратов с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка блока: 15 420 Мкал/час Общая поверхность теплообмена блока 3 528 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 3,13. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 305 межтрубное пространство – 320 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низко- температурная углеродистая сталь Трубы: 5Cr 0.5Mo	(для вариан- та 7.7.1)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	222,7	273,2		464 200			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый вакуумн. газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	292,2	235,9	1,1	409 500			
E-118 A – B E-118 C – D	Теплообменник (блок) горячая нефть / гудрон	2 бло- ка по 2 шт.	Трубное пространство					Блок кожухотрубчатых одноходовых горизонтальных теплообменных аппаратов с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка блока: 2 608 Мкал/час Общая поверхность теплообмена блока 410 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,91; межтрубное пространство – 4,0. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 351 межтрубное пространство – 380 Аппараты теплоизолированы	Корпус: низко- температурная углеродистая сталь Трубы: 5Cr 1Mo	(для вариан- та 7.7.5)
			<u>Сырая нефть</u> Класс опасности 3 Пожаровзрывоопасная	272,7	280,9		463 400			
			Межтрубное пространство							
			<u>Гудрон</u> Класс опасности 4 Пожароопасная	351	299,4	2,6	69 600			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-119	Ребойлер колонны выделения ТК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый двухходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и двойным разделением потока и с продольной перегородкой (АНС) Тепловая нагрузка: 2 620 Мкал/час Поверхность теплообмена 395 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,0; межтрубное пространство – 16. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 295 межтрубное пространство – 310 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.2)
			Легкий газойль (углеводороды) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	258,3	248,6	0,24	416 400			
			Межтрубное пространство							
			Тяжелый керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	232,8	237,8	0,14	96 500			
Е-120	Ребойлер колонны выделения ЛК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и разделением потока (АJS) Общая тепловая нагрузка: 2 080 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 115 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,0; межтрубное пространство – 1,6. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 285 межтрубное пространство – 310 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.1)
			Легкий газойль (углеводороды) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	247,6	237,8	0,22	331 000			
			Межтрубное пространство							
			Легкий керосин Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	176,8	181,7	0,13	71 100			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-121 А/В	Холодильник товарного мазута	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Общая тепловая нагрузка: 1 958 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 1168 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,0; межтрубное пространство – 2,4. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 170 межтрубное пространство – 140 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.1)
			<u>Мазут</u> Класс опасности - 4 Пожароопасная	133,5	90	1,0	84 470			
			Межтрубное пространство							
			<u>Циркуляционная вода</u> Пожаробезопасная, Нетоксичная	50	80	0,8	63 000			
Е-201	Холодильник товарного гудрона	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 559,3 Мкал/час Поверхность теплообмена 145 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 4,0; межтрубное пространство – 3,2. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 170 межтрубное пространство – 145 Аппарат теплоизолирован	Корпус: низко- температурная углеродистая сталь Трубы: углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.2)
			<u>Гудрон</u> Класс опасности - 4 Пожароопасная	142,2	130	1,68	118 900			
			Межтрубное пространство							
			<u>Циркуляционная вода</u> Пожаробезопасная, Нетоксичная	50	80	0,71	18 634			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-302А/В/С	Теплообменник сырье / куб колонны стабилизации	3	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (АЕС) Общая тепловая нагрузка: 9 499 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 1017 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,3; межтрубное пространство – 2,64. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 180 межтрубное пространство – 205 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.3)
			<u>Нестабильный бензин</u> содержание Н ₂ С – 7 ppm.wt.) Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	89,7	148,4	0,87	268 480			
			Межтрубное пространство							
			<u>Куб колонны стабилизации</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	172,7	111,1	0,89	246 450			
Е-303 А/В	Теплообменник сырье колонны стабилизации / куб деизопентанизатора	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (АЕС) Общая тепловая нагрузка: 5 334 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 538 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,3; межтрубное пространство – 2,64. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 165 межтрубное пространство – 200 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.3)
			<u>Нестабильный бензин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	52,4	89,7	1,9	268 480			
			Межтрубное пространство							
			<u>Тяжелый бензин</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	158,8	62,8	1,5	100 620			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-304	Ребойлер колонны стабилизации / ЦО ЛГ	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и разделением потока (АJS) Тепловая нагрузка: 12 288 Мкал/час Поверхность теплообмена 548 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,0; межтрубное пространство – 1,6. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 275 межтрубное пространство – 210 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.5)
			<u>Легкий газойль (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	248,1	206,5	0,88	473 100			
			Межтрубное пространство							
			<u>Сырье ребойлера колонны стабилизации</u> Класс опасности – 3 (содерж. H ₂ S – 64 ppm wt.) Пожаровзрывоопасная	162,5	175,9	0,98	332 200			
Е-305	Теплообменник сырье / куб колонны деэтанализации	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 378 Мкал/час Поверхность теплообмена 26 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,5; межтрубное пространство – 2,8 . <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 120 межтрубное пространство – 135 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.5)
			<u>Кислый СУГ</u> (содерж. H ₂ S – 64 ppm wt.) Класс опасности – 3 Пожаровзрывоопасная	44,6	70	2,5	22 100			
			Межтрубное пространство							
			<u>Кубовый продукт деэтанализатора</u> (содерж. H ₂ S – 20 ppm wt.) Класс опасности – 3 Пожаровзрывоопасная	104,8	80,1	2,03	19 760			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-306	Ребойлер колонны деэтанализации / ВЦО	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съёмной крышкой и разделением потока (АJS) Тепловая нагрузка: 1 200 Мкал/час Поверхность теплообмена 130 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,0; межтрубное пространство – 2,5. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 170 межтрубное пространство – 135 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.3)
			<u>Верхнее циркуляционное орошение (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	132,4	111,4	1,1	102 275			
			Межтрубное пространство							
			<u>Сырье ребойлера колонны деэтанализатора</u> Класс опасности – 3 (содерж. H ₂ S – 64 ppm wt.) Пожаровзрывоопасная	101,5	104,2	2,03	41 740			
Е-307	Ребойлер колонны депропанализации / ВЦО	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съёмной крышкой и разделением потока (АJS) Тепловая нагрузка: 3 658 Мкал/час Поверхность теплообмена 357 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 1,7; межтрубное пространство – 1,8. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 170 межтрубное пространство – 130 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.3)
			<u>Верхнее циркуляционное орошение (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	132,4	103,1	1,1	219 837			
			Межтрубное пространство							
			<u>Кубовый продукт депропанализатора</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	94	94,35	1,39	122 850			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-308	Теплообменник обессеренный СУГ / ЛГ	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съемной крышкой (AES) Тепловая нагрузка: 397 Мкал/час Поверхность теплообмена 18,5 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 3,5; межтрубное пространство – 2,8 . <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 200 межтрубное пространство – 200 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.1)
			<u>Обессеренный СУГ</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	40	70	1,38	20 500			
			Межтрубное пространство							
			<u>Легкий керосин (углеводороды)</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	113	93,1		37 810			
Е-309	Ребойлер колонны С4 / ВЦО	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый двухходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и двойным разделением потока и с продольной перегородкой (AHS) Тепловая нагрузка: 10 525 Мкал/час Поверхность теплообмена 638 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 1,7; межтрубное пространство – 1,36 / полный вакуум. <u>Температура расчетная, °C:</u> трубное пространство - 170 межтрубное пространство – 120 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпературная углеродистая сталь	(для варианта 7.7.3)
			<u>Верхнее циркуляционное орошение (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	132,4	74,9	1,1	339 620			
			Межтрубное пространство							
			<u>n-Бутан</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	65,3	65,3	0,62	299 000			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-401	Подогреватель раствора КТК	1	Трубное пространство					Горизонтальный теплообменный аппарат труба в трубе Тепловая нагрузка: 31,5 Мкал/час <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,2; межтрубное пространство – 1,76. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 175 межтрубное пространство – 120 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	
			<u>Котловая питьевая вода</u> Пожаробезопасная, Нетоксичная	110	80	0,5	1 051			
			Межтрубное пространство							
			<u>Раствор NaOH 15-19 % масс.</u> Класс опасности- 2 Пожаробезопасная	40	50	0,75	3 503			
Е-501	Теплообменник СГК / пары верха колонны СГК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с U-образными трубами, со съемной крышкой и разделением потока (АЖУ) Тепловая нагрузка: 3 170 Мкал/час Поверхность теплообмена 199 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,05; межтрубное пространство – 1,65 / полный вакуум. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 130 межтрубное пространство – 155 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	
			<u>СГК</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	20	67,7	0,11	137 000			
			Межтрубное пространство							
			<u>Пары верха колонны разделения СГК (углеводороды)</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	120,5	108,6	1,0	132 994			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-502 А/В/С	Теплообменник СКГ / ВЦО	3	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой и съёмной крышкой (АЕС) Общая тепловая нагрузка: 4 009 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 624 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,05; межтрубное пространство – 1,65. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 155 межтрубное пространство – 160 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	
			СКГ Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	67,6	120	0,2	137 000			
			Межтрубное пространство							
			<u>Верхнее циркуляционное орошение (углеводороды)</u> Класс опасности - 4 Пожаровзрывоопасная	130,8	90,8	0,83	180 000			
Е-503 А/В	Теплообменник СКГ / дизельная фракция	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с U- образными трубами и съёмной крышкой (АЕУ) Общая тепловая нагрузка: 1 155 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 68 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,3; межтрубное пространство – 2,2. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 290 межтрубное пространство – 320 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	
			СКГ Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	112	143	1,51	63 477			
			Межтрубное пространство							
			<u>Дизельное топливо</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	284	130	1,38	12 000			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-504 А/В	Теплообменник СГК / керосиновая фракция	2	Трубное пространство					Кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный теплообменный аппарат с U- образными трубами и съемной крышкой (АЕU) Общая тепловая нагрузка: 938,8 Мкал/час Общая поверхность теплообмена 68 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,3; межтрубное пространство – 2,3. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 200 межтрубное пространство – 250 Аппараты теплоизолированы	Кожух и трубы: низкотемпера- турная углеродистая сталь	
			СГК Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	112	137	1,51	63 477			
			Межтрубное пространство							
			Керосиновая фракция Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	198	130	1,46	23 000			
Е-505	Ребойлер основной колонны разделения СГК	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый двухходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и двойным разделением потока и с продольной перегородкой (АHS) Тепловая нагрузка: 1 400 Мкал/час Поверхность теплообмена 198 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 1,84 / полный вакуум; межтрубное пространство – 2,3 / полный вакуум. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 330 межтрубное пространство – 350 Аппарат теплоизолирован	Корпус: низко- температурная углеродистая сталь + нержавеющая сталь Трубы: нержавеющая сталь	
			Дизельное топливо (теплоноситель) Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	283,5	295,5	0,46	51 419			
			Межтрубное пространство							
			Дизельное топливо Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	314	303,5	0,16	180 000			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е-506	Ребойлер колонны выделения керосина	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый двухходовой горизонтальный теплообменный аппарат с плавающей головкой, съемной крышкой и разделением потока и с продольной перегородкой (AGS) Тепловая нагрузка: 2 585 Мкал/час Поверхность теплообмена 83 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,3 / полный вакуум; межтрубное пространство – 1,84 / полный вакуум. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 350 межтрубное пространство – 250 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера турная углеродистая сталь	
			<u>Дизельное топливо (теплоноситель)</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	303,5	283,4	0,46	180 000			
			Межтрубное пространство							
			<u>Керосин</u> Класс опасности – 4 Пожаровзрывоопасная	188,7	196,6	0,12	68 020			
Е-601	Генератор пара НД / топливо ЛГ	1	Трубное пространство					Кожухотрубчатый горизонтальный теплообменный аппарат (кипятильник) с плавающей головкой, со съемным трубным пучком и съемной крышкой (АКТ) Тепловая нагрузка: 3 323 Мкал/час Поверхность теплообмена 160 м² <u>Давление расчетное, МПа:</u> трубное пространство – 2,6; межтрубное пространство – 2,08. <u>Температура расчетная, °С:</u> трубное пространство - 255 межтрубное пространство – 180 Аппарат теплоизолирован	Кожух и трубы: низкотемпера турная углеродистая сталь	(для вариан- та 7.7.2)
			<u>Легкий газойль</u> Класс опасности – 4 Пожароопасная	209,8	179,2		183 600			
			Межтрубное пространство							
			<u>Пар НД</u> Пожаробезопасная, Нетоксичная	105	148	0,35	6 220			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	